

Monotónnosť a extrém, skupina *Alpha* α -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 7$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-x+3}$??? $\langle 2, 0 \rangle$

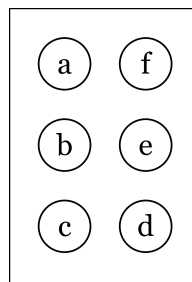
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[3]{(2x+2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x + 28}{x + 1}$??? 20

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{13}{2}x^2 - 15x + 5$, $x \in \langle -1, 6 \rangle$??? $-\frac{3}{2}$

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Alpha* α -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = 1$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{7x-6}$??? $\langle -\frac{2}{7}, 0 \rangle$

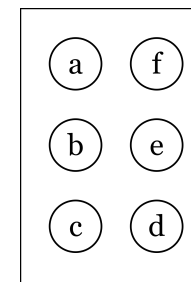
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[3]{(x+6)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{x - 3}$??? -2

(f) $\omega(x) = \frac{5}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 4x - 2$, $x \in \langle -1, 3 \rangle$??? 2

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Alpha* α -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 2$... ??? ... klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{x-1}$.. ??? .. $(-\infty, 0)$, $\langle -2, \infty \rangle$

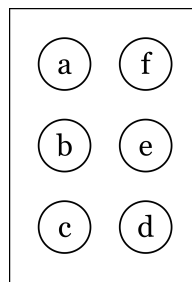
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{8t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -4 - \sqrt[3]{(3x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 33}{x - 3}$??? -24

(f) $\omega(x) = 2x^3 - \frac{7}{2}x^2 + x - 5$, $x \in \langle 0, 3 \rangle$??? 1

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Alpha* α -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 1$... ??? ... klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{6x-2}$. ??? . $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{3}, \infty \rangle$

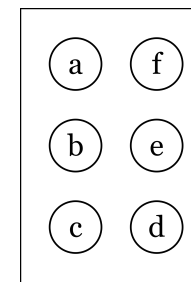
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 8 - \sqrt[3]{(-9x+7)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 6x - 2}{x - 3}$??? -18

(f) $\omega(x) = \frac{8}{3}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + x - 5$, $x \in \langle 0, 3 \rangle$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Beta* β -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -6$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-7x-6}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{2}{7}, \infty \rangle$

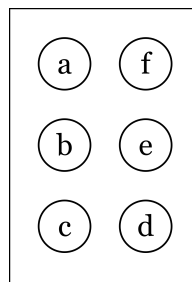
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{8t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 1 - \sqrt[5]{(-6x-3)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 3x - 3}{x - 4}$??? -6

(f) $\omega(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 3x + 5$, $x \in \langle -1, 3 \rangle$??? 2

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Beta* β -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -7$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{x+1}$??? $\langle -2, 0 \rangle$

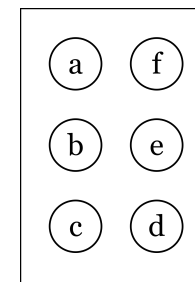
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(-2x+2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x + 7}{x - 3}$??? 4

(f) $\omega(x) = -2x^3 + \frac{13}{2}x^2 + 15x - 1$, $x \in \langle -3, 4 \rangle$??? $\frac{5}{18}$

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Beta* β -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 5$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{3x+3}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{3}, \infty \rangle$

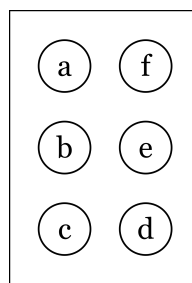
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{8t^3}$??? 2

(d) $v(x) = -3 - \sqrt[3]{(-5x+6)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 6x + 2}{x - 1}$??? -10

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 4x - 7$, $x \in \langle -7, 2 \rangle$??? 4

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Beta* β -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -10$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{6x-1}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{3}, \infty \rangle$

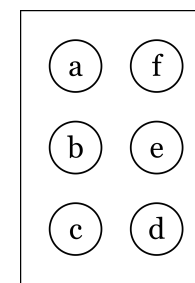
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -8 - \sqrt[5]{(-7x+4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x - 24}{x + 7}$??? 8

(f) $\omega(x) = -x^3 + \frac{13}{2}x^2 - 4x - 5$, $x \in \langle -2, 5 \rangle$??? $\frac{4}{9}$

4.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Gamma* γ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = -10$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-x-7}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty$

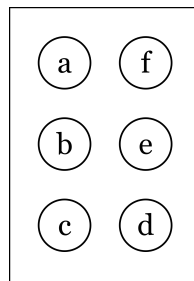
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^5}$??? 2

(d) $v(x) = -5 - \sqrt[3]{(-6x+6)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x + 5}{x - 4}$??? -4

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x - 1$, $x \in \langle -4, 3 \rangle$??? 4

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Gamma* γ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = 1$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-x-2}$??? $\langle 2, 0 \rangle$

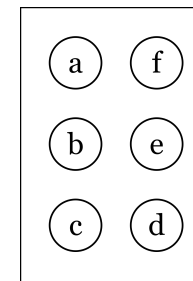
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^5}$??? 2

(d) $v(x) = 8 - \sqrt[3]{(x-3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 11}{x + 5}$??? 12

(f) $\omega(x) = \frac{5}{3}x^3 - \frac{11}{2}x^2 - 12x + 1$, $x \in \langle -1, 5 \rangle$??? 12

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Gamma* γ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = -8$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{7x-6}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{7}, \infty$

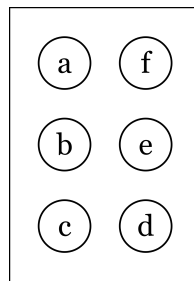
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 1 - \sqrt[3]{(-x-1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 16}{x - 2}$??? -18

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 - 12x + 4$, $x \in \langle -9, -1 \rangle$??? 54

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Gamma* γ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = 1$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-4x+9}$??? $\langle \frac{1}{2}, 0 \rangle$

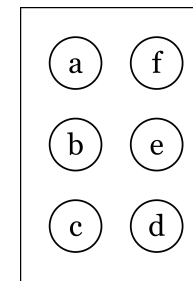
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^3}$??? 2

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[5]{(-4x-9)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x + 7}{x - 3}$??? 4

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 4x - 2$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 20

4.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Delta* δ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

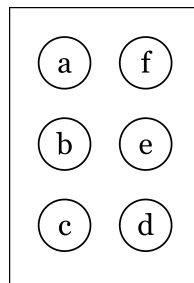
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

1.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -6$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{6x-8}$??? $\langle -\frac{1}{3}, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^5}$??? 2

(d) $v(x) = 3 - \sqrt[5]{(5x+7)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 4x - 11}{x + 2}$??? 4

(f) $\omega(x) = \frac{7}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 6x + 2$, $x \in \langle -1, 3 \rangle$??? 3

Monotónnosť a extrém, skupina *Delta* δ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

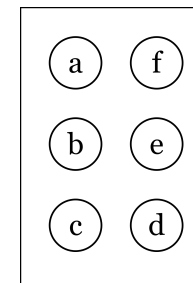
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

2.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -6$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-x+5}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 2

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[5]{(3x-1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 3x - 9}{x + 2}$??? -6

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{2}x^2 + 10x - 3$, $x \in \langle -6, 0 \rangle$??? 4

Monotónnosť a extrém, skupina *Delta* δ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

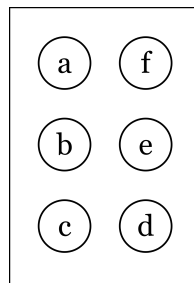
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

3.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = -5$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-6x+4}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{1}{3}, \infty \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^5}$??? 2

(d) $v(x) = -4 - \sqrt[3]{(-3x-3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 14}{x + 2}$??? -18

(f) $\omega(x) = 2x^3 - \frac{19}{2}x^2 + 3x - 2$, $x \in \langle 0, 5 \rangle$??? 15

Monotónnosť a extrém, skupina *Delta* δ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

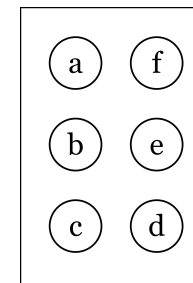
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

4.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 6$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{2x+5}$??? $\langle -1, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 3 - \sqrt[5]{(-5x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 4x + 11}{x - 5}$??? -18

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 3x - 7$, $x \in \langle -4, 1 \rangle$??? -1

Monotónnosť a extrém, skupina *Epsilon* ϵ -i

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

- (a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = -6$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{5x+3}$.. ??? .. $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{5}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^5}$??? 2

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[5]{(5x-5)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 8}{x + 2}$??? -14

(f) $\omega(x) = 3x^3 - \frac{19}{2}x^2 + 2x + 3$, $x \in \langle 0, 4 \rangle$??? 8

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Epsilon* ϵ -ii

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

- (a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 2$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{4x+6}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{2}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 0

(d) $v(x) = -3 - \sqrt[7]{(-6x+8)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 23}{x - 2}$??? -20

(f) $\omega(x) = -\frac{5}{3}x^3 + 8x^2 - 3x + 1$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? $\frac{4}{25}$

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Epsilon* ϵ -iii

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

- (a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 5$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{2x-2}$??? $\langle -1, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[3]{(-5x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 4x - 5}{x + 3}$??? -18

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{17}{2}x^2 + 30x + 3$, $x \in \langle 2, 8 \rangle$??? 48

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Epsilon* ϵ -iv

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

- (a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = -12$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-x-2}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^3}$??? 2

(d) $v(x) = -6 - \sqrt[5]{(6x+4)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 21}{x - 5}$??? -12

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 6x^2 - 35x - 5$, $x \in \langle -10, -4 \rangle$??? 28

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Zeta ζ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -4$... ??? ... klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{3x+3}$??? $\langle -\frac{2}{3}, 0 \rangle$

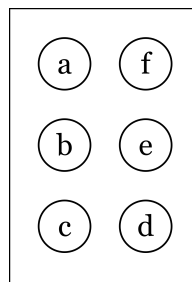
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^3}$??? 1

(d) $v(x) = -8 - \sqrt[3]{(x-6)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 6x - 15}{x + 2}$??? -4

(f) $\omega(x) = 3x^3 - \frac{19}{2}x^2 + 2x + 4$, $x \in \langle 0, 4 \rangle$??? 8

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Zeta ζ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = -4$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-3x-1}$??? $\langle \frac{2}{3}, 0 \rangle$

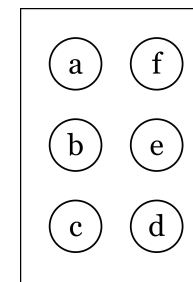
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{8t^5}$??? 0

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[7]{(-3x+8)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 4}{x + 3}$??? -14

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 - 8x + 4$, $x \in \langle -7, -1 \rangle$??? -12

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Zeta ζ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = -7$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{5x-4}$.. ??? .. $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{5}, \infty \rangle$

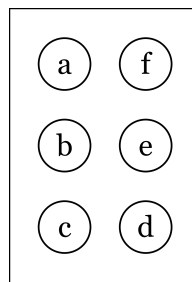
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -4 - \sqrt[7]{(-5x+2)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 7}{x - 2}$??? -14

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 8x - 5$, $x \in \langle 1, 6 \rangle$??? 24

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Zeta ζ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = 1$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{4x-2}$??? $\langle -\frac{1}{2}, 0 \rangle$

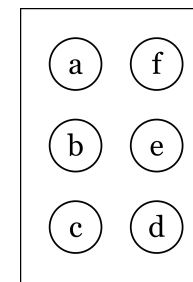
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^4}$??? 2

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[7]{(8x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 25}{x + 1}$??? -18

(f) $\omega(x) = -x^3 + \frac{7}{2}x^2 + 6x - 4$, $x \in \langle -3, 4 \rangle$??? 2

4.

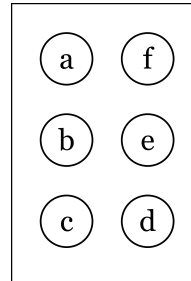


Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Eta* η -i

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.
 (c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.
 (d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?
 (e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.
 (f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

1.



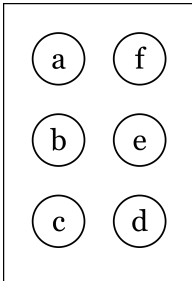
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 3$??? klesajúca
 (b) $g(x) = x^2 e^{6x+3}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{3}, \infty \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = -3 - \sqrt[3]{(x+7)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 14}{x + 2}$??? -14
 (f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 2x - 5$, $x \in \langle -1, 4 \rangle$??? 8

Monotónnosť a extrém, skupina *Eta* η -ii

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.
 (c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.
 (d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?
 (e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.
 (f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

2.



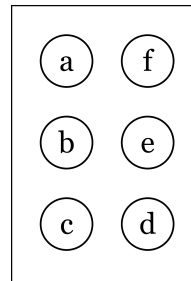
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 2$??? klesajúca
 (b) $g(x) = x^2 e^{-2x+2}$??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle 1, \infty \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = -6 - \sqrt[5]{(-5x-3)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 4x + 20}{x + 1}$??? -20
 (f) $\omega(x) = -x^3 + 2x^2 + 4x - 2$, $x \in \langle -3, 3 \rangle$??? $-\frac{2}{9}$

Monotónnosť a extrém, skupina *Eta* η -iii

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.
 (c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.
 (d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?
 (e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.
 (f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

3.



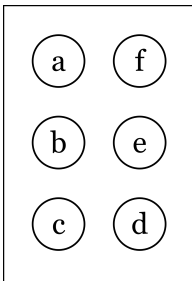
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 5$??? klesajúca
 (b) $g(x) = x^2 e^{-8x-2}$??? $\langle \frac{1}{4}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^5}$??? 2
 (d) $v(x) = -4 - \sqrt[5]{(-8x-7)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 6x + 9}{x + 1}$??? -14
 (f) $\omega(x) = -\frac{5}{3}x^3 + \frac{11}{2}x^2 + 12x + 8$, $x \in \langle -3, 4 \rangle$??? $\frac{4}{25}$

Monotónnosť a extrém, skupina *Eta* η -iv

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.
 (c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.
 (d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?
 (e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.
 (f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

4.



Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 2$??? klesajúca
 (b) $g(x) = x^2 e^{-4x+2}$??? $\langle \frac{1}{2}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 2 - \sqrt[7]{(-2x+6)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 8x + 37}{x - 2}$??? -22
 (f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 10x - 1$, $x \in \langle 1, 7 \rangle$??? 30

Monotónnosť a extrém, skupina *Theta* θ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 1$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-5x+3}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{2}{5}, \infty$

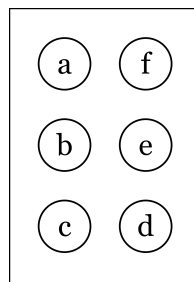
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 1 - \sqrt[3]{(-7x+6)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 47}{x + 2}$??? -28

(f) $\omega(x) = -\frac{5}{3}x^3 + \frac{11}{2}x^2 + 12x - 4$, $x \in \langle -3, 4 \rangle$??? - $\frac{12}{25}$

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Theta* θ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = -5$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{2x-3}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -1, \infty$

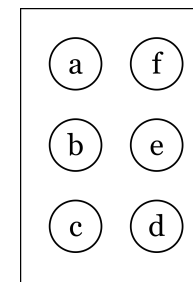
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^3}$??? 0

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(4x+8)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2}$??? -4

(f) $\omega(x) = -3x^3 + \frac{19}{2}x^2 + 24x - 8$, $x \in \langle -3, 4 \rangle$??? - $\frac{56}{81}$

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Theta* θ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 4$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-6x+2}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{1}{3}, \infty$

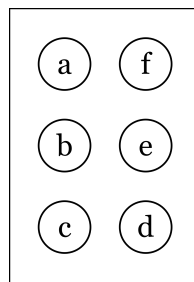
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(7x+5)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 6x - 54}{x - 5}$??? -6

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 - 6x - 1$, $x \in \langle -9, 0 \rangle$??? 54

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Theta* θ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = -15$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-6x+7}$??? $\langle \frac{1}{3}, \infty$

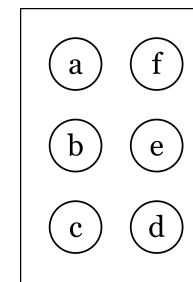
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^3}$??? 2

(d) $v(x) = 7 - \sqrt[3]{(9x+6)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 5x + 7}{x + 2}$??? -6

(f) $\omega(x) = x^3 - \frac{19}{2}x^2 + 28x - 6$, $x \in \langle 2, 6 \rangle$??? 20

4.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Iota* ι -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 4$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-6x+1}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{1}{3}, \infty$

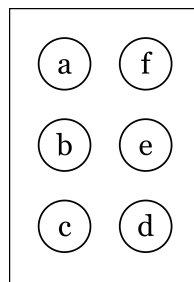
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{9t^5}$??? 0

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[7]{(2x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 13}{x + 1}$??? 16

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 - 3x + 1$, $x \in \langle -1, 5 \rangle$??? 15

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Iota* ι -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -3$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-7x-2}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{2}{7}, \infty$

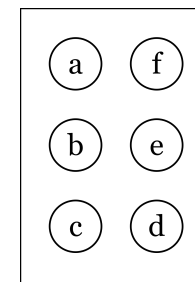
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^4}$??? 0

(d) $v(x) = -6 - \sqrt[7]{(-8x-6)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 3}{x - 2}$??? -12

(f) $\omega(x) = -x^3 - x^2 + 5x - 7$, $x \in \langle -4, 2 \rangle$??? $\frac{20}{3}$

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Iota* ι -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -11$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-4x-6}$??? $\langle \frac{1}{2}, 0 \rangle$

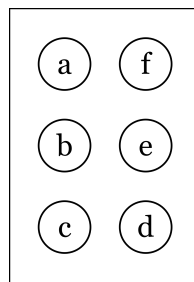
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -3 - \sqrt[3]{(-4x+3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x - 14}{x + 3}$??? -4

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 3x + 1$, $x \in \langle -4, 2 \rangle$??? $-\frac{3}{2}$

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Iota* ι -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 3$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{8x-2}$??? $\langle -\frac{1}{4}, 0 \rangle$

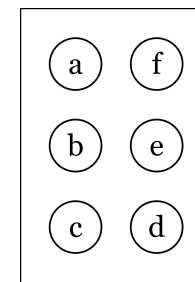
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -8 - \sqrt[7]{(5x-1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x - 5}{x - 3}$??? -4

(f) $\omega(x) = -2x^3 + \frac{37}{2}x^2 - 35x + 5$, $x \in \langle -1, 6 \rangle$??? $\frac{35}{18}$

4.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Kappa* κ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = -5$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-4x-2}$??? $\langle \frac{1}{2}, 0 \rangle$

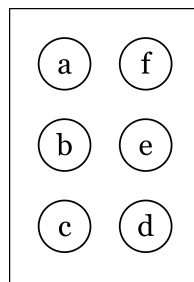
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 2

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[5]{(8x-2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x + 3}$??? -6

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{11}{2}x^2 + 28x - 3$, $x \in \langle -8, -2 \rangle$??? 16

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Kappa* κ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = -12$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-2x+3}$??? $\langle 1, 0 \rangle$

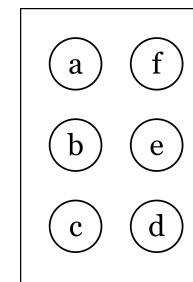
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(2x+4)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 5}$??? 16

(f) $\omega(x) = -\frac{4}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + 6x + 7$, $x \in \langle -3, 3 \rangle$??? $-\frac{3}{8}$

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Kappa* κ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 4$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-2x+6}$.. ??? .. $(-\infty, 0)$, $\langle 1, \infty \rangle$

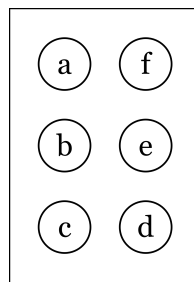
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[5]{(3x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x - 20}{x + 3}$??? -8

(f) $\omega(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 1$, $x \in \langle 0, 5 \rangle$??? 15

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Kappa* κ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -5$... ??? ... rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{5x-2}$. ??? . $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{5}, \infty \rangle$

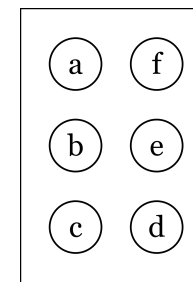
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^5}$??? 1

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[7]{(-x-7)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x + 19}{x + 1}$??? -20

(f) $\omega(x) = 2x^3 - \frac{7}{2}x^2 + x - 1$, $x \in \langle 0, 3 \rangle$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Lambda* λ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

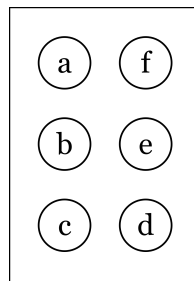
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

1.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = -5$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{4x-9}$??? $\langle -\frac{1}{2}, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 4 - \sqrt[3]{(-3x+3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 10}{x - 3}$??? -16

(f) $\omega(x) = \frac{5}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 4x - 1$, $x \in \langle -1, 3 \rangle$??? 3

Monotónnosť a extrém, skupina *Lambda* λ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

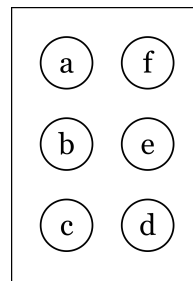
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

2.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -6$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-7x+3}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{2}{7}, \infty \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 7 - \sqrt[5]{(-6x-1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x - 4}$??? -18

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 5x - 2$, $x \in \langle -5, 2 \rangle$??? $\frac{5}{2}$

Monotónnosť a extrém, skupina *Lambda* λ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

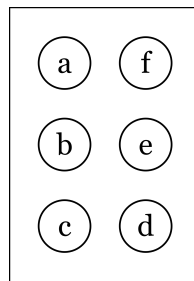
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

3.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -7$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-2x+2}$??? $\langle 1, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{8t^4}$??? 2

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[3]{(4x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 7x + 13}{x - 4}$??? -2

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 4x - 3$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 16

Monotónnosť a extrém, skupina *Lambda* λ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

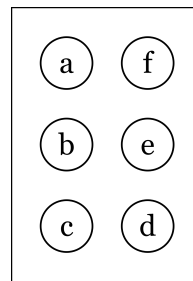
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

4.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = -11$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{5x-7}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{5}, \infty \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 5 - \sqrt[3]{(-x-4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 16}{x - 1}$??? 16

(f) $\omega(x) = 2x^3 - \frac{31}{2}x^2 + 28x + 5$, $x \in \langle 1, 6 \rangle$??? 16

Monotónnosť a extrém, skupina $Mu \mu$ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

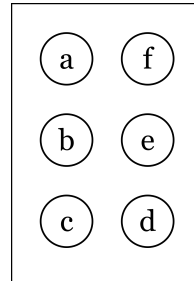
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

1.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 4$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-3x+1}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{2}{3}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 7 - \sqrt[3]{(2x-3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 49}{x - 2}$??? -30

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 6x^2 - 32x - 3$, $x \in \langle 1, 9 \rangle$??? 4

Monotónnosť a extrém, skupina $Mu \mu$ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

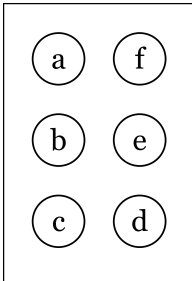
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

2.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = -7$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{7x+2}$??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{7}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^3}$??? 0

(d) $v(x) = -9 - \sqrt[3]{(-7x-3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x - 6}{x - 5}$??? -12

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{11}{2}x^2 - 5x - 5$, $x \in \langle -2, 6 \rangle$??? 1

Monotónnosť a extrém, skupina $Mu \mu$ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

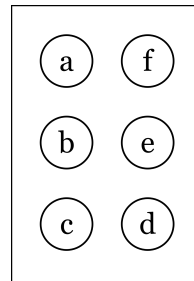
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

3.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = 2$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-6x-6}$??? $\langle \frac{1}{3}, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[3]{(2x+6)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 7x + 16}{x + 3}$??? -8

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 9x - 6$, $x \in \langle 1, 5 \rangle$??? 15

Monotónnosť a extrém, skupina $Mu \mu$ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

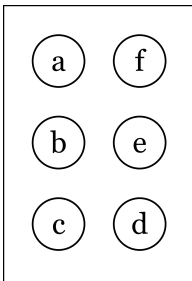
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

4.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = -6$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-5x-5}$??? $\langle \frac{2}{5}, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^3}$??? 2

(d) $v(x) = -4 - \sqrt[5]{(-6x+2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 9x - 35}{x + 3}$??? -2

(f) $\omega(x) = -x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 8x + 1$, $x \in \langle -5, 2 \rangle$??? $\frac{40}{9}$

Monotónnosť a extrém, skupina $Nu \nu$ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -6$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-5x-3}$??? $\langle \frac{2}{5}, 0 \rangle$

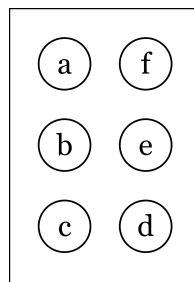
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[5]{(8x-6)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x + 16}{x + 3}$??? -16

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{13}{2}x^2 + 15x + 2$, $x \in \langle 1, 7 \rangle$??? 25

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina $Nu \nu$ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 2$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{8x-1}$??? $\langle -\frac{1}{4}, 0 \rangle$

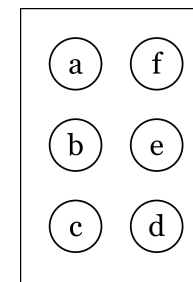
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -5 - \sqrt[7]{(-5x+8)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 3}$??? 8

(f) $\omega(x) = -2x^3 + \frac{19}{2}x^2 - 3x - 4$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? $-\frac{1}{18}$

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina $Nu \nu$ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -4$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{2x+5}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -1, \infty \rangle$

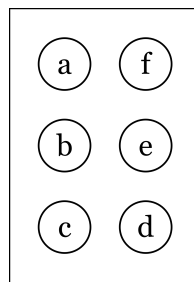
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 0

(d) $v(x) = 7 - \sqrt[7]{(-5x-7)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x - 44}{x - 6}$??? -8

(f) $\omega(x) = 3x^3 - \frac{37}{2}x^2 + 4x + 5$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 20

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina $Nu \nu$ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = 1$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{8x+1}$??? $\langle -\frac{1}{4}, 0 \rangle$

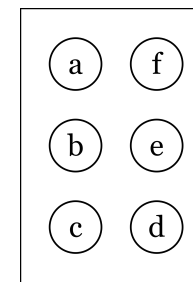
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{9t^5}$??? 0

(d) $v(x) = 6 - \sqrt[5]{(x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x - 9}{x - 2}$??? -4

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? 8

4.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Xi ξ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = -13$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-x-3}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty$

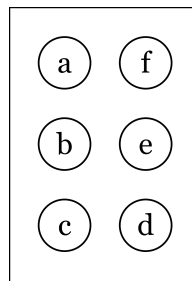
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{8t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(x-5)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 8x - 19}{x - 2}$??? 4

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{7}{2}x^2 + 4x + 4$, $x \in \langle -3, 5 \rangle$??? $\frac{3}{2}$

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Xi ξ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = -12$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{4x+8}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{2}, \infty$

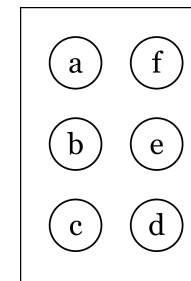
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 4 - \sqrt[3]{(-6x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 3}$??? -4

(f) $\omega(x) = -x^3 - x^2 + 5x - 1$, $x \in \langle -4, 2 \rangle$??? $-\frac{20}{9}$

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Xi ξ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{10} + \frac{10}{x}$, $x_0 = 8$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{x+2}$??? $\langle -2, 0 \rangle$

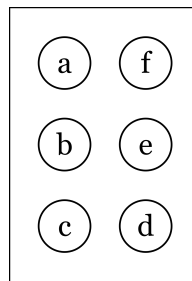
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 4 - \sqrt[3]{(2x-3)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 2}$??? -14

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 4x - 7$, $x \in \langle -7, 2 \rangle$??? -12

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Xi ξ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{10} + \frac{10}{x}$, $x_0 = 8$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-5x+9}$??? $\langle \frac{2}{5}, 0 \rangle$

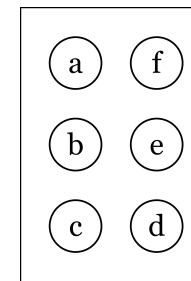
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{8t^3}$??? 0

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[5]{(-6x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 6x + 12}{x - 4}$??? -10

(f) $\omega(x) = \frac{8}{3}x^3 - \frac{25}{2}x^2 + 3x + 3$, $x \in \langle 0, 5 \rangle$??? 12

4.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Omicron o* -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 3$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{x-1}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -2, \infty \rangle$

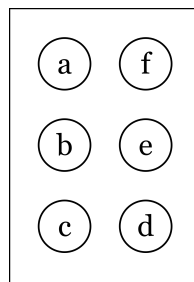
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{9t^5}$??? 2

(d) $v(x) = 3 - \sqrt[3]{(2x+4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 3}$??? 16

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{13}{2}x^2 + 18x - 7$, $x \in \langle -5, 0 \rangle$??? 0

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Omicron o* -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 4$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{x+3}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -2, \infty \rangle$

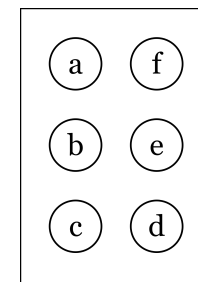
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 0

(d) $v(x) = -3 - \sqrt[3]{(-7x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$??? -4

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 12x + 7$, $x \in \langle -1, 7 \rangle$??? -6

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Omicron o* -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -12$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{x+8}$??? $\langle -2, 0 \rangle$

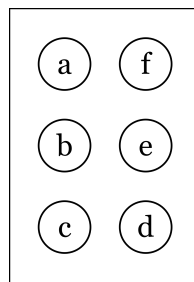
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -4 - \sqrt[3]{(-3x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 5x + 10}{x + 3}$??? 8

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{11}{2}x^2 - 5x + 3$, $x \in \langle -2, 6 \rangle$??? $-\frac{1}{2}$

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Omicron o* -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 4$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-3x-2}$??? $\langle \frac{2}{3}, 0 \rangle$

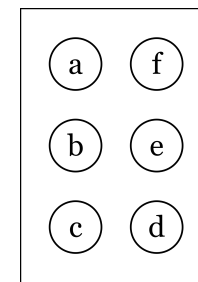
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^3}$??? 0

(d) $v(x) = -8 - \sqrt[3]{(6x-3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x - 8}{x + 3}$??? 8

(f) $\omega(x) = -\frac{4}{3}x^3 + \frac{33}{2}x^2 - 54x - 1$, $x \in \langle 0, 7 \rangle$??? $\frac{27}{4}$

4.



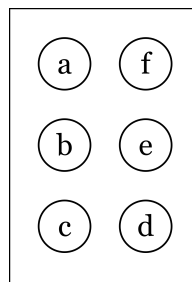
Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina $Pi \pi$ -i

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.
 (c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.
 (d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?
 (e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.
 (f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

- (a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 1$??? rastúca
 (b) $g(x) = x^2 e^{-x-5}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 4 - \sqrt[5]{(2x-7)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x + 4}{x - 2}$??? 16
 (f) $\omega(x) = -2x^3 + \frac{37}{2}x^2 - 35x + 6$, $x \in \langle -1, 6 \rangle$??? $-\frac{7}{6}$

1.



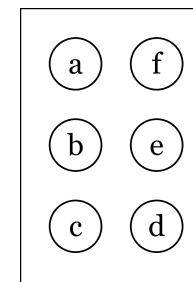
Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina $Pi \pi$ -ii

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.
 (c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.
 (d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?
 (e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.
 (f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

- (a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = -9$??? rastúca
 (b) $g(x) = x^2 e^{7x+5}$??? $\langle -\frac{2}{7}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 3 - \sqrt[3]{(4x-3)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x - 20}{x + 4}$??? -6
 (f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{9}{2}x^2 - 18x + 1$, $x \in \langle -9, -2 \rangle$??? -30

2.



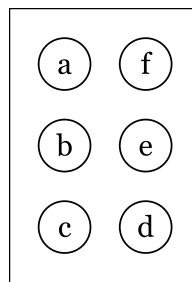
Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina $Pi \pi$ -iii

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.
 (c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.
 (d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?
 (e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.
 (f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

- (a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = -14$??? rastúca
 (b) $g(x) = x^2 e^{5x-2}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{5}, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^4}$??? 1
 (d) $v(x) = 3 - \sqrt[5]{(-2x-5)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 8x + 23}{x - 1}$??? -16
 (f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 - 8x + 6$, $x \in \langle -1, 5 \rangle$??? 10

3.



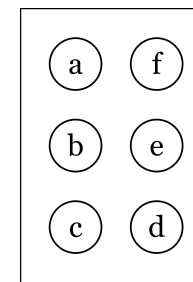
Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina $Pi \pi$ -iv

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.
 (c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.
 (d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?
 (e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.
 (f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

- (a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 6$??? klesajúca
 (b) $g(x) = x^2 e^{-6x-4}$??? $\langle \frac{1}{3}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 1 - \sqrt[5]{(-x-4)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 8}{x + 2}$??? -16
 (f) $\omega(x) = \frac{5}{3}x^3 - \frac{21}{2}x^2 + 4x + 9$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 24

4.

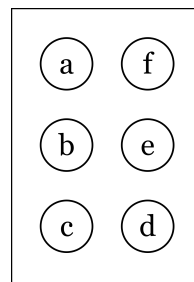


Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Rho* ρ -i

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.
 (c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.
 (d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?
 (e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.
 (f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

1.



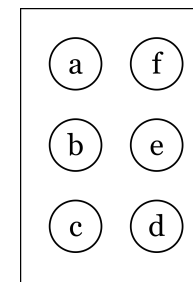
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 6$??? klesajúca
 (b) $g(x) = x^2 e^{-x+4}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 1
 (d) $v(x) = 5 - \sqrt[5]{(3x+3)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 4x - 3}{x + 2}$??? -14
 (f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 - 7x^2 + 48x + 3$, $x \in \langle 5, 10 \rangle$??? 80

Monotónnosť a extrém, skupina *Rho* ρ -ii

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.
 (c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.
 (d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?
 (e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.
 (f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

2.



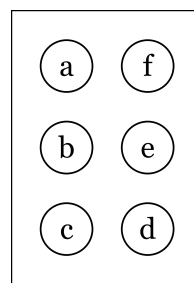
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = 1$??? klesajúca
 (b) $g(x) = x^2 e^{7x+5}$??? $\langle -\frac{2}{7}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 5 - \sqrt[3]{(4x-7)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 2}$??? -4
 (f) $\omega(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{25}{2}x^2 + 36x + 3$, $x \in \langle 2, 6 \rangle$??? 20

Monotónnosť a extrém, skupina *Rho* ρ -iii

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.
 (c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.
 (d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?
 (e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.
 (f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

3.



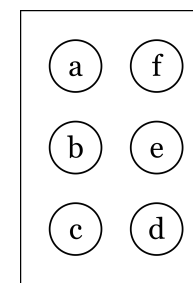
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -4$??? klesajúca
 (b) $g(x) = x^2 e^{x-7}$??? $\langle -2, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 4 - \sqrt[3]{(-x+1)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 29}{x - 5}$??? -2
 (f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 10x + 1$, $x \in \langle -5, 3 \rangle$??? $\frac{25}{2}$

Monotónnosť a extrém, skupina *Rho* ρ -iv

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.
 (c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.
 (d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?
 (e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.
 (f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

4.



Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = -9$??? klesajúca
 (b) $g(x) = x^2 e^{-x+9}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^5}$??? 1
 (d) $v(x) = -6 - \sqrt[7]{(-3x-2)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 6x - 46}{x + 5}$??? -12
 (f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 7x + 5$, $x \in \langle -6, 2 \rangle$??? 21

Monotónnosť a extrém, skupina *Sigma* σ -i

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

- (a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -6$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-8x-3}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{1}{4}, \infty$)

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 2

(d) $v(x) = -8 - \sqrt[3]{(-5x-1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 3}{x - 2}$??? -14

(f) $\omega(x) = -x^3 + 2x^2 + 4x - 3$, $x \in \langle -3, 3 \rangle$??? 2

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Sigma* σ -ii

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -6$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{2x-2}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -1, \infty$)

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^3}$??? 0

(d) $v(x) = 3 - \sqrt[7]{(4x-2)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 36}{x + 1}$??? -24

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{11}{2}x^2 - 28x + 2$, $x \in \langle -10, -3 \rangle$??? 70

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Sigma* σ -iii

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

- (a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 5$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{x-3}$??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -2, \infty$)

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^5}$??? 2

(d) $v(x) = 4 - \sqrt[5]{(-8x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 7}{x + 1}$??? -10

(f) $\omega(x) = 3x^3 - \frac{37}{2}x^2 + 4x - 1$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 20

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Sigma* σ -iv

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

- (a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 6$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{7x+7}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{7}, \infty$)

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -5 - \sqrt[5]{(3x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x + 6}{x - 1}$??? 12

(f) $\omega(x) = -\frac{4}{3}x^3 + \frac{29}{2}x^2 - 45x - 1$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? $-\frac{45}{8}$

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Tau* τ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

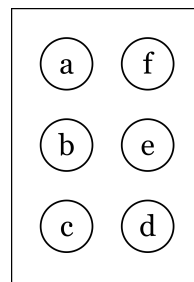
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

1.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = -4$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{6x-7}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{3}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 6 - \sqrt[3]{(4x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 5x + 13}{x + 1}$??? -12

(f) $\omega(x) = \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 7x + 3$, $x \in \langle -2, 3 \rangle$??? 1

Monotónnosť a extrém, skupina *Tau* τ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

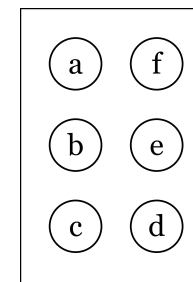
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

2.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = 1$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{6x-1}$??? $\langle -\frac{1}{3}, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 1 - \sqrt[5]{(-3x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x + 16}{x + 3}$??? 16

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{15}{2}x^2 - 25x - 3$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 0

Monotónnosť a extrém, skupina *Tau* τ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

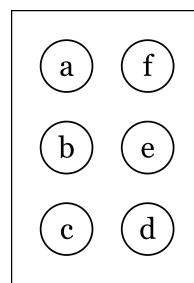
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

3.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 1$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{6x+1}$.. ??? .. $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{3}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -3 - \sqrt[5]{(7x-1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 7}{x - 2}$??? -12

(f) $\omega(x) = \frac{5}{3}x^3 - \frac{11}{2}x^2 + 2x + 2$, $x \in \langle 0, 4 \rangle$??? 4

Monotónnosť a extrém, skupina *Tau* τ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

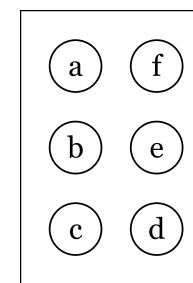
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

4.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -10$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-x+1}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[5]{(2x+7)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$??? -2

(f) $\omega(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{13}{2}x^2 + 3x + 1$, $x \in \langle 0, 5 \rangle$??? 12

Monotónnosť a extrém, skupina *Upsilon* v -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = 3$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{4x-2}$??? $\langle -\frac{1}{2}, 0 \rangle$

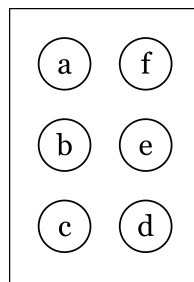
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^3}$??? 1

(d) $v(x) = -6 - \sqrt[3]{(2x-1)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 16}{x - 4}$??? -6

(f) $\omega(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{17}{2}x^2 + 4x + 8$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 24

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Upsilon* v -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 6$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-6x+1}$??? $\langle \frac{1}{3}, 0 \rangle$

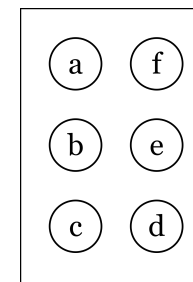
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^4}$??? 2

(d) $v(x) = -5 - \sqrt[3]{(4x-4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 9x + 24}{x + 4}$??? 8

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{11}{2}x^2 - 28x + 4$, $x \in \langle 1, 8 \rangle$??? -20

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Upsilon* v -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -7$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{5x+8}$??? $\langle -\frac{2}{5}, 0 \rangle$

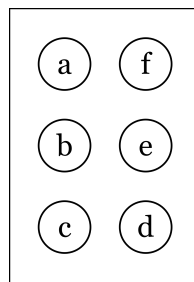
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^3}$??? 0

(d) $v(x) = 6 - \sqrt[5]{(6x+3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 43}{x - 2}$??? 28

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{11}{2}x^2 - 28x - 2$, $x \in \langle -10, -3 \rangle$??? 28

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Upsilon* v -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 4$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-x+2}$??? $\langle 2, 0 \rangle$

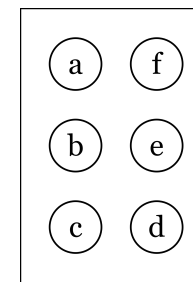
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^3}$??? 0

(d) $v(x) = 4 - \sqrt[5]{(-7x-4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 8x + 13}{x + 6}$??? -2

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3x + 2$, $x \in \langle -2, 3 \rangle$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Φ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = -10$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-5x-6}$??? $\langle \frac{2}{5}, 0 \rangle$

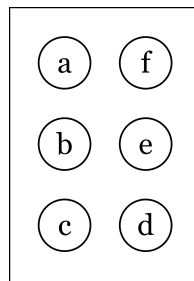
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(-8x-6)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 4}{x + 3}$??? -18

(f) $\omega(x) = -\frac{4}{3}x^3 + \frac{33}{2}x^2 - 54x + 2$, $x \in \langle 0, 7 \rangle$??? 0

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Φ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{10} + \frac{10}{x}$, $x_0 = 9$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{4x-4}$??? $\langle -\frac{1}{2}, 0 \rangle$

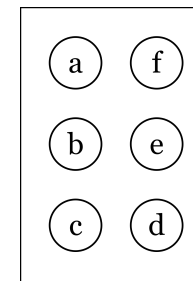
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 5 - \sqrt[3]{(8x-9)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x - 1}{x + 5}$??? -8

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x - 5$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? 4

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Φ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 3$... ??? ... klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-x-3}$??? $\langle 2, 0 \rangle$

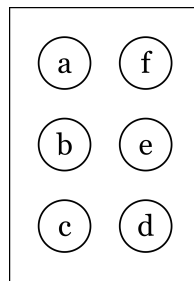
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^3}$??? 0

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[5]{(9x+5)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 5}{x + 3}$??? 4

(f) $\omega(x) = 3x^3 - 5x^2 + x + 2$, $x \in \langle 0, 3 \rangle$??? 1

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Φ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = 1$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{2x-4}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -1, \infty \rangle$

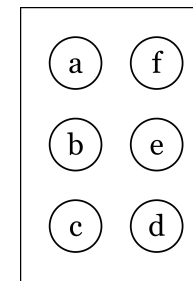
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^3}$??? 1

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[5]{(-2x-3)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 8x - 5}{x + 1}$??? -8

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{13}{2}x^2 + 20x + 6$, $x \in \langle 2, 6 \rangle$??? 20

4.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Chi* χ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

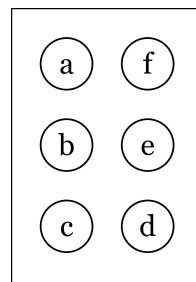
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

1.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -4$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{3x-7}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{3}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 5 - \sqrt[3]{(-5x+4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 4x - 11}{x + 2}$??? 4

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 6x^2 - 32x - 1$, $x \in \langle 1, 9 \rangle$??? 4

Monotónnosť a extrém, skupina *Chi* χ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

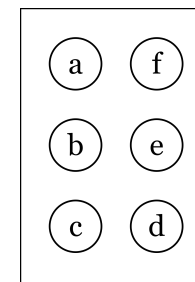
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

2.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 4$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-4x-8}$??? $\langle \frac{1}{2}, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^5}$??? 0

(d) $v(x) = 8 - \sqrt[7]{(8x-2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 16}{x - 1}$??? 16

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{13}{2}x^2 + 18x - 5$, $x \in \langle -5, 0 \rangle$??? 2

Monotónnosť a extrém, skupina *Chi* χ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

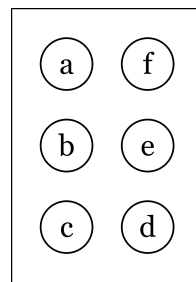
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

3.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 4$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-5x+8}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{2}{5}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 3 - \sqrt[3]{(x+3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 8x + 37}{x - 2}$??? -18

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + 3x - 3$, $x \in \langle -3, 4 \rangle$??? $\frac{3}{2}$

Monotónnosť a extrém, skupina *Chi* χ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

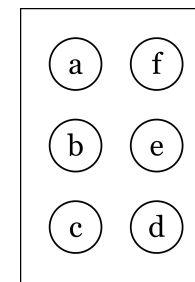
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

4.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 6$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{3x+1}$.. ??? .. $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{3}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^5}$??? 2

(d) $v(x) = 5 - \sqrt[5]{(3x+4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x + 13}{x - 4}$??? 12

(f) $\omega(x) = \frac{5}{3}x^3 - 8x^2 + 3x + 2$, $x \in \langle 0, 5 \rangle$??? 12

Monotónnosť a extrém, skupina Psi ψ -i

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 7$... ??? ... klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{9x+1}$. ??? . $(-\infty, 0)$, $(-\frac{2}{9}, \infty)$

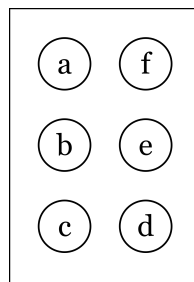
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^3}$??? 1

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[5]{(6x+4)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 5}$??? 12

(f) $\omega(x) = x^3 + x^2 - 5x + 3$, $x \in \langle -2, 3 \rangle$??? 1

1.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Psi ψ -ii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = -11$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{9x-6}$??? $(-\frac{2}{9}, 0)$

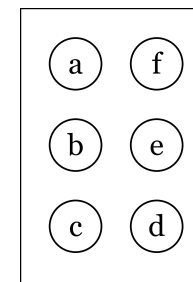
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^3}$??? 2

(d) $v(x) = -8 - \sqrt[7]{(-x-7)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 6x + 10}{x - 3}$??? -4

(f) $\omega(x) = -\frac{5}{3}x^3 + 8x^2 - 3x + 3$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? $-\frac{2}{25}$

2.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Psi ψ -iii

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = -10$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-4x+1}$??? $(\frac{1}{2}, 0)$

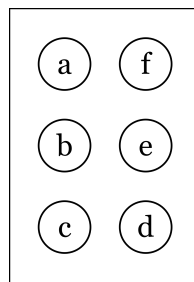
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[3]{(4x+5)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x + 43}{x + 1}$??? -28

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 7x - 6$, $x \in \langle -6, 2 \rangle$??? 7

3.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina Psi ψ -iv

(a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 5$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-5x-1}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $(\frac{2}{5}, \infty)$

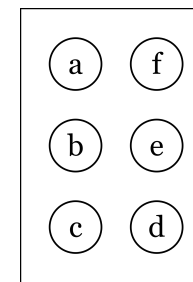
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[3]{(4x-2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 34}{x + 1}$??? -22

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 8x - 9$, $x \in \langle -5, 0 \rangle$??? 4

4.



Braillovo písmeno

Monotónnosť a extrém, skupina *Omega* ω -i

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

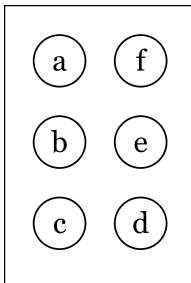
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

1.



Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = -7$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{-5x+3}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{2}{5}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -6 - \sqrt[5]{(8x-5)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x + 8}{x - 1}$??? -10

(f) $\omega(x) = -\frac{7}{3}x^3 + 4x^2 + 12x - 2$, $x \in \langle -3, 3 \rangle$??? $\frac{18}{49}$

Monotónnosť a extrém, skupina *Omega* ω -ii

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

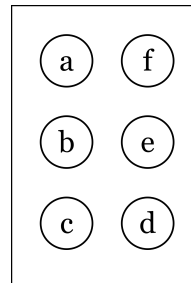
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

2.



Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = -10$??? rastúca

(b) $g(x) = x^2 e^{x-2}$??? $\langle -2, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 3 - \sqrt[3]{(-5x+7)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 8x + 13}{x - 6}$??? -2

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 - 12x - 6$, $x \in \langle -9, -1 \rangle$??? -30

Monotónnosť a extrém, skupina *Omega* ω -iii

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

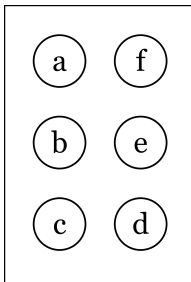
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

3.



Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 3$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{4x-4}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{2}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^4}$??? 2

(d) $v(x) = -6 - \sqrt[5]{(-4x-1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x - 36}{x - 5}$??? -12

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{2}x^2 - 6x - 2$, $x \in \langle -2, 7 \rangle$??? -2

Monotónnosť a extrém, skupina *Omega* ω -iv

- (a) Určte monotónnosť funkcie $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určte intervaly, na ktorých je funkcia $g(x)$ klesajúca.

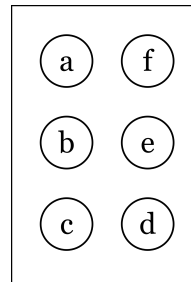
(c) Určte počet stacionárnych bodov funkcie $h(t)$.

(d) Nadobúda funkcia $v(x)$ lokálny extrém?

(e) Určte rozdiel hodnôt lokálneho maxima a lokálneho minima funkcie $\varphi(x)$.

(f) Určte súčin x -ových súradníc bodov globálneho maxima a globálneho minima funkcie $\omega(x)$ na zadanom intervale.

4.



Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 4$??? klesajúca

(b) $g(x) = x^2 e^{x+1}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -2, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[5]{(2x+3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 5x + 43}{x - 1}$??? 28

(f) $\omega(x) = x^3 - \frac{7}{2}x^2 - 6x - 1$, $x \in \langle -1, 5 \rangle$??? 9

Monotónnosť a extrémý (riešenia)

α	$i : M$	(a) klesajúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -20 ✗	(f) $-3/2$ ✓
	$ii : L$	(a) klesajúca ✓	(b) $\langle -2/7, 0 \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -4 ✗	(f) 3 ✗
	$iii : O$	(a) klesajúca ✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -24 ✓	(f) 3 ✗
	$iv : K$	(a) klesajúca ✓	(b) $\langle -1/3, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -20 ✗	(f) 3 ✗
β	$i : V$	(a) rastúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/7, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✓	(e) -4 ✗	(f) 3 ✗
	$ii : L$	(a) rastúca ✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -4 ✗	(f) $5/2$ ✗
	$iii : A$	(a) klesajúca ✓	(b) $\langle -2/3, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -12 ✗	(f) 28 ✗
	$iv : K$	(a) rastúca ✓	(b) $\langle -1/3, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -8 ✗	(f) $-2/3$ ✗
γ	$i : J$	(a) rastúca ✗	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -4 ✓	(f) 4 ✓
	$ii : A$	(a) klesajúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -12 ✗	(f) 15 ✗
	$iii : M$	(a) rastúca ✓	(b) $\langle -2/7, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -16 ✗	(f) 54 ✓
	$iv : A$	(a) klesajúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/2, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -4 ✗	(f) 24 ✗
δ	$i : I$	(a) rastúca ✗	(b) $\langle -1/3, 0 \rangle$ ✓	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -4 ✗	(f) 3 ✓
	$ii : B$	(a) rastúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -4 ✗	(f) 0 ✗
	$iii : I$	(a) rastúca ✗	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/3, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -16 ✗	(f) 15 ✓
	$iv : S$	(a) klesajúca ✗	(b) $\langle -1, 0 \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -16 ✗	(f) -1 ✓
ϵ	$i : Č$	(a) rastúca ✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✓	(e) -16 ✗	(f) 8 ✓
	$ii : E$	(a) klesajúca ✓	(b) $\langle -1/2, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -20 ✓	(f) $-2/5$ ✗
	$iii : S$	(a) klesajúca ✗	(b) $\langle -1, 0 \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -16 ✗	(f) 48 ✓
	$iv : Ĥ$	(a) rastúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✗	(d) áno ✓	(e) -12 ✓	(f) 70 ✗
ζ	$i : T$	(a) rastúca ✗	(b) $\langle -2/3, 0 \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -4 ✓	(f) 8 ✓
	$ii : A$	(a) rastúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/3, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -16 ✗	(f) 28 ✗
	$iii : X$	(a) rastúca ✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✓	(e) -12 ✗	(f) 24 ✓
	$iv : I$	(a) klesajúca ✗	(b) $\langle -1/2, 0 \rangle$ ✓	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -20 ✗	(f) 2 ✓
η	$i : M$	(a) klesajúca ✓	(b) $\langle -1/3, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -16 ✗	(f) 8 ✓
	$ii : R$	(a) klesajúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -20 ✓	(f) 2 ✗
	$iii : A$	(a) klesajúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/4, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -16 ✗	(f) $12/5$ ✗
	$iv : K$	(a) klesajúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/2, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -20 ✗	(f) 35 ✗
θ	$i : R$	(a) klesajúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/5, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -28 ✓	(f) $12/5$ ✗
	$ii : E$	(a) rastúca ✓	(b) $\langle -1, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -4 ✓	(f) $8/3$ ✗
	$iii : P$	(a) klesajúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/3, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -4 ✗	(f) 54 ✓
	$iv : A$	(a) rastúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/3, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -4 ✗	(f) 24 ✗
ι	$i : I$	(a) klesajúca ✗	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/3, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -16 ✗	(f) 15 ✓
	$ii : G$	(a) rastúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/7, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -12 ✓	(f) $20/3$ ✓
	$iii : O$	(a) rastúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/2, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -4 ✓	(f) 6 ✗
	$iv : R$	(a) klesajúca ✓	(b) $\langle -1/4, 0 \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -4 ✓	(f) $-7/6$ ✗
κ	$i : A$	(a) rastúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/2, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -8 ✗	(f) 8 ✗
	$ii : U$	(a) rastúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✓	(e) -16 ✗	(f) $9/4$ ✗
	$iii : T$	(a) klesajúca ✗	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -8 ✓	(f) 15 ✓
	$iv : O$	(a) rastúca ✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -20 ✓	(f) 3 ✗
λ	$i : T$	(a) rastúca ✗	(b) $\langle -1/2, 0 \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -16 ✓	(f) 3 ✓
	$ii : L$	(a) rastúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/7, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -20 ✗	(f) $25/2$ ✗
	$iii : A$	(a) rastúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -4 ✗	(f) 24 ✗
	$iv : K$	(a) rastúca ✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -16 ✗	(f) 24 ✗
μ	$i : P$	(a) klesajúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/3, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -28 ✗	(f) 4 ✓
	$ii : E$	(a) rastúca ✓	(b) $\langle -2/7, 0 \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -12 ✓	(f) -1 ✗
	$iii : N$	(a) klesajúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/3, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✓	(d) áno ✗	(e) -8 ✓	(f) 15 ✓
	$iv : A$	(a) rastúca ✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/5, \infty \rangle$ ✗	(c) 1 ✗	(d) áno ✗	(e) -4 ✗	(f) $40/3$ ✗

Monotónnosť a extrémý (riešenia)

ν	$i : \mathbf{O}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2/5, \infty \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-16\checkmark$	(f) 35 $\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -1/4, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $-1/3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -1, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-8\checkmark$	(f) 24 $\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{J}$	(a) klesajúca $\mathbf{X}$	(b) $\langle -1/4, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-4\checkmark$	(f) 8✓
ξ	$i : \mathbf{S}$	(a) rastúca $\mathbf{X}$	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2, \infty \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $3/2\checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -1/2, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-4\checkmark$	(f) $20/3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{V}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-12\mathbf{X}$	(f) 28 $\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2/5, \infty \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) 15 $\mathbf{X}$
σ	$i : \mathbf{C}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-16\mathbf{X}$	(f) 0✓
	$ii : \mathbf{E}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-4\checkmark$	(f) $-2\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $-1\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2/3, \infty \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) 0 $\mathbf{X}$
π	$i : \mathbf{S}$	(a) klesajúca $\mathbf{X}$	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2, \infty \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-16\mathbf{X}$	(f) $-7/6\checkmark$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -2/7, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) 54 $\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-16\checkmark$	(f) $-2\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{N}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 1/3, \infty \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-16\checkmark$	(f) 24✓
ρ	$i : \mathbf{P}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2, \infty \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-12\mathbf{X}$	(f) 80✓
	$ii : \mathbf{R}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -2/7, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-4\checkmark$	(f) 24 $\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{S}$	(a) rastúca $\mathbf{X}$	(b) $\langle -2, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $25/2\checkmark$
	$iv : \mathbf{T}$	(a) rastúca $\mathbf{X}$	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2, \infty \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-12\checkmark$	(f) 21✓
σ	$i : \mathbf{F}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 1/4, \infty \rangle \checkmark$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-12\mathbf{X}$	(f) 2✓
	$ii : \mathbf{L}$	(a) rastúca $\mathbf{X}$	(b) $\langle -1, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno✓	(e) $-24\checkmark$	(f) 70✓
	$iii : \mathbf{A}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-12\mathbf{X}$	(f) 24 $\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -2/7, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-12\mathbf{X}$	(f) 0 $\mathbf{X}$
τ	$i : \mathbf{O}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -1/3, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-12\checkmark$	(f) 3 $\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{S}$	(a) klesajúca $\mathbf{X}$	(b) $\langle -1/3, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-16\mathbf{X}$	(f) 0✓
	$iii : \mathbf{O}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -1/3, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-12\checkmark$	(f) 8 $\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{L}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2, \infty \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) 15 $\mathbf{X}$
v	$i : \mathbf{Z}$	(a) klesajúca $\mathbf{X}$	(b) $\langle -1/2, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) 24✓
	$ii : \mathbf{A}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 1/3, \infty \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) 4 $\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-28\mathbf{X}$	(f) 70 $\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2, \infty \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) 3 $\mathbf{X}$
ϕ	$i : \mathbf{U}$	(a) rastúca $\mathbf{X}$	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2/5, \infty \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-16\mathbf{X}$	(f) 0✓
	$ii : \mathbf{R}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -1/2, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-8\checkmark$	(f) 8 $\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2, \infty \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) 3 $\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{Z}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -1, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-8\checkmark$	(f) 24 $\mathbf{X}$
χ	$i : \mathbf{M}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -2/3, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) 4✓
	$ii : \mathbf{A}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 1/2, \infty \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-16\mathbf{X}$	(f) 0 $\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{P}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2/5, \infty \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-20\mathbf{X}$	(f) $3/2\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -2/3, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-12\mathbf{X}$	(f) 15 $\mathbf{X}$
ψ	$i : \mathbf{U}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -2/9, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-12\mathbf{X}$	(f) 3 $\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{H}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -2/9, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-4\checkmark$	(f) $-2/5\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 1/2, \infty \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-28\checkmark$	(f) 21 $\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{L}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2/5, \infty \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-24\mathbf{X}$	(f) 0 $\mathbf{X}$
ω	$i : \mathbf{V}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -\infty, 0 \rangle, \langle 2/5, \infty \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $18/7\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) rastúca✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle \checkmark$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) 54 $\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -1/2, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-12\checkmark$	(f) $-2\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) klesajúca✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle \mathbf{X}$	(c) 1✓	(d) áno $\mathbf{X}$	(e) $-28\mathbf{X}$	(f) 15 $\mathbf{X}$